Informe de Diseño V.01 del Proyecto OperPan

Integrantes del Grupo

Eddier Paz, Paula Herrera, Santiago Muñeton

Planear Actividades de Construcción de Software

Centro de Formación Diseño y Metrología

Análisis y Desarrollo de Software

2026

Versión del documento V.01

Tabla de Contenido

Introducción 3

Justificación 4

Objetivo 5

Arquitectura de Software 6

Alojamiento 7

Características del Equipo Requerido (Cliente-Servidor) 7

Lenguaje de Programación 8

Motor de Bases de Datos 9

Repositorio del Código 10

Conclusiones 11

Recomendaciones 12

Referencias Bibliográficas 13

Introducción

El presente documento tiene como propósito ofrecer un preámbulo detallado sobre el diseño técnico que hemos desarrollado para el sistema **OperPan**, una solución de software creada para modernizar la gestión administrativa de la panadería "La Estación Paisa". Como antecedente relevante, identificamos que la empresa enfrenta retos críticos debido al uso de registros manuales y procesos físicos para el control de asistencia y asignación de turnos, lo que genera una falta de trazabilidad y riesgos de errores en el cálculo de la nómina.

En las siguientes secciones, presentaremos los puntos principales de nuestra fase de diseño, incluyendo la definición de la arquitectura cliente-servidor que hemos seleccionado, el stack tecnológico compuesto por lenguajes web como HTML, CSS y JavaScript, y el modelado de la base de datos que estructuramos para la persistencia de la información. Este informe servirá como nuestra hoja de ruta técnica para transformar los requerimientos que analizamos previamente en una plataforma web funcional, segura y escalable que optimice el flujo de trabajo del talento humano de la organización.

Justificación

Como equipo de trabajo, entendemos que la fase de diseño es una etapa vital en nuestro proyecto formativo, ya que representa el proceso de utilizar toda la información recolectada durante la etapa de análisis para dar forma al producto final. La principal tarea que asumimos en esta etapa es desarrollar un modelo detallado y las especificaciones técnicas para cada uno de los componentes del sistema **OperPan**.

Consideramos que tener en cuenta la fase de diseño es fundamental por las siguientes razones:

- **Transformación del Análisis en Solución:** Nos permite aterrizar los requerimientos levantados en la fase de análisis a un plano técnico ejecutable, garantizando que el software responda fielmente a las necesidades de la panadería.
- **Definición de Especificaciones:** A través del diseño, establecemos las reglas y estructuras bajo las cuales funcionará el sistema, desde la lógica del negocio hasta la interacción del usuario.
- **Mitigación de Riesgos:** El diseño nos permite prever conflictos técnicos y lógicos antes de iniciar la codificación, reduciendo costos y tiempos de re-trabajo para el grupo.

- **Centralización y Estructura:** El diseño estructural de la base de datos que planteamos es necesario para transformar los registros físicos actuales en datos digitales organizados, permitiendo cálculos de asistencia y nómina automáticos.
- **Usabilidad y Eficiencia:** Hemos diseñado las interfaces pensando en que serán utilizadas por personal operativo y administrativo en un entorno de alta demanda, asegurando que el modelo de interacción sea intuitivo.
- **Cumplimiento de Requisitos:** Nos asegura que cada Requerimiento Funcional y No Funcional tenga un respaldo técnico sólido, sirviendo como garantía de calidad para nuestro proceso de formación.

Objetivo

1.0 ¿Qué se pretende alcanzar con este informe?

Con la elaboración de este informe, pretendemos consolidar la planificación técnica y operativa de la solución OperPan, llevando los requerimientos del mundo real de la panadería "La Estación Paisa" a un modelo de software funcional. Buscamos establecer una estructura que no solo defina cómo se verá el sistema, sino cómo resolverá problemas reales como la duplicidad de turnos y la falta de reportes de asistencia.

A través de este documento, nuestro equipo define los modelos de datos, arquitectura y lógica de negocio que servirán para evaluar si la solución es técnicamente viable y si cumple con los estándares de seguridad y rendimiento necesarios para una operación comercial. En última instancia, este informe constituye la base técnica sobre la cual construiremos el código fuente, asegurando que cada componente del sistema esté alineado con los objetivos de modernización de la empresa.

1.1 Objetivos Específicos

- **Planificar la arquitectura de la solución:** Definir la estructura cliente-servidor que permitirá el acceso multiusuario desde los diferentes dispositivos de la panadería, asegurando una conexión estable y segura.

- **Modelar la lógica de negocio para procesos administrativos:** Diseñar los esquemas que contengan automatización en la planificación de turnos, el registro de asistencias y la generación de reportes, reemplazando los métodos manuales actuales.
- **Estructurar la persistencia de datos reales:** Crear el diseño de la base de datos que garantice la integridad de la información sensible de los empleados, como sus datos personales, horas laboradas y registros de novedades.
- **Establecer estándares de interfaz de usuario (UI/UX):** Diseñar modelos visuales que permitan evaluar la facilidad de uso del sistema, garantizando que el personal de la panadería pueda registrar su entrada y salida de forma rápida y sin errores.
- **Validar la viabilidad tecnológica:** Justificar el uso de tecnologías como HTML, CSS, JavaScript y Git/GitHub como herramientas que aseguran un desarrollo colaborativo eficiente y una implementación compatible con los navegadores web modernos de la empresa.

Arquitectura de Software

Se propone una aplicación orientada a la web en primera instancia, por lo que mencione las características de la arquitectura cliente-servidor.

Santiago M.

Para el desarrollo del sistema OperPan se propone una arquitectura de software de tipo cliente-servidor orientada a la web, la cual permite gestionar de manera eficiente la interacción entre los usuarios y el sistema, garantizando seguridad, trazabilidad y control de acceso según los diferentes roles definidos (administrador y empleado).

En esta arquitectura, el cliente corresponde a la interfaz web accesible desde navegadores, donde los usuarios interactúan con el sistema para ejecutar funcionalidades como autenticación, gestión de cuentas, registro de horarios, solicitud de permisos, manejo de incapacidades y consulta de información. Esta capa está diseñada para ofrecer una experiencia clara, accesible e intuitiva, cumpliendo con los requerimientos no funcionales relacionados con usabilidad y visualización de la información.

El servidor, por su parte, se encarga de procesar todas las solicitudes realizadas por el cliente, implementando la lógica de negocio definida en el sistema. En este componente se gestionan aspectos críticos como:

Validación de credenciales y control de acceso según roles.

Aplicación de reglas de negocio (por ejemplo, restricciones de permisos, validaciones de horarios, control de accesos).

Gestión de operaciones sobre cuentas de usuario (creación, modificación, suspensión, eliminación).

Procesamiento de solicitudes (permisos, incapacidades, certificaciones).

Registro de auditoría y trazabilidad de acciones (fecha, hora, usuario y tipo de operación).

Adicionalmente, el servidor se comunica con la capa de datos, la cual es responsable de almacenar de forma segura toda la información del sistema, incluyendo usuarios, registros de acceso, horarios, historial de asistencias, solicitudes, evidencias documentales y registros de auditoría. Esta capa garantiza la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información, cumpliendo con los requerimientos no funcionales de seguridad y trazabilidad.

La arquitectura se organiza en un modelo por capas:

Capa de presentación (Frontend): Maneja la interacción con el usuario y la visualización de datos.

Capa de lógica de negocio (Backend): Implementa las reglas del sistema, validaciones y procesamiento de solicitudes.

Capa de datos: Gestiona la persistencia de la información y asegura su almacenamiento estructurado.

Este enfoque arquitectónico permite cumplir con requisitos clave del sistema como:

Seguridad: mediante autenticación, control de intentos fallidos y gestión de roles.

Trazabilidad: gracias al registro de accesos y acciones realizadas por los usuarios.

Escalabilidad: permitiendo incorporar nuevos módulos (como reportes o control disciplinario) sin afectar la estructura base.

Mantenibilidad: facilitando la actualización de funcionalidades sin impactar todo el sistema.

Disponibilidad y rendimiento: asegurando tiempos de respuesta adecuados y operaciones en tiempo real.

Finalmente, esta arquitectura permite la evolución del sistema de forma progresiva, facilitando la incorporación de nuevas funcionalidades, la adaptación a diferentes tipos de dispositivos y la mejora continua del rendimiento y la seguridad según las necesidades de la organización.

Alojamiento

Qué posible hosting podrían utilizar por las facultades o funcionalidades que este proveedor les pueda ofrecer.

Investigando, encuentro estos Hosting con posible viabilidad para nuestro proyecto OperPan, quedo atenta a comentarios.

1. Firebase Hosting (La Recomendación para el Proyecto Final)

Es una plataforma de Google que integra alojamiento y base de datos.

- **Ventajas para OperPan:**
  - **Rendimiento Superior:** Usa la red de Google, asegurando que el administrador pueda ver los reportes sin retrasos.
  - **Base de Datos Integrada (Firestore):** Permite guardar las asistencias y turnos en la nube de forma gratuita en su plan "Spark".
  - **Seguridad:** Incluye certificado SSL (el candado verde `https://`) gratis, lo cual es vital para el manejo de datos de empleados.
  - **Escalabilidad:** Si la panadería abre más sucursales, el sistema aguanta el tráfico sin problemas.
- **Desventajas para OperPan:**
  - **Curva de Aprendizaje:** Requiere instalar herramientas de Google (Firebase CLI) y aprender a conectar el código JS con su base de datos.

2. Vercel / Netlify (La Opción Moderna)

- **Ventajas para OperPan:**
  - **Interfaz Intuitiva:** Es más fácil de configurar que Firebase para subir el sitio.
  - **Previsualizaciones:** Permite ver cómo queda un cambio antes de que se publique oficialmente para la panadería.
  - **Funciones Serverless:** Podrían programar pequeñas tareas (como enviar un correo de alerta de turno) sin pagar un servidor completo.
- **Desventajas para OperPan:**
  - **Foco en Frontend:** Aunque es excelente para el diseño, no tiene una base de datos propia tan integrada como la de Firebase; tendrían que buscar la base de datos por aparte.

3. Hosting Compartido (Ej. Hostinger)

El modelo de hosting tradicional con panel de control (cPanel).

- **Ventajas para OperPan:**
  - **Todo en Uno:** Permite tener correos corporativos (ej: `gerencia@operpan.com`) y base de datos SQL en el mismo lugar.
  - **Soporte Humano:** Generalmente tienen chat de soporte técnico si algo falla.

- **Desventajas para OperPan:**
    - **Costo:** A diferencia de los anteriores, este **siempre tiene un costo mensual o anual**.
    - **Rendimiento Compartido:** Si otros sitios en el mismo servidor están lentos, el sistema de la panadería también podría ponerse lento.

Características del Equipo Requerido (Cliente-Servidor)

En el lado cliente cuáles serían las características mínimas de hardware de los equipos que se utilizarían. Seleccionar un sistema operativo con base en las necesidades o herramientas que tenga el cliente en el levantamiento de información. Mencionar las características del sistema operativo con sus ventajas y desventajas. Lo mismo para el lado servidor (espacio en memoria, si es disco sólido, sistema operativo, software…).

1. Arquitectura Lado Cliente (Estaciones de Trabajo)

El cliente es el equipo que utilizan los empleados y administradores para acceder al sistema a través de un navegador web.

- **Características Mínimas de Hardware:**
    - **Procesador:** Dual Core de 2.0 GHz o superior (Intel Core i3 o equivalente).

- **Memoria RAM:** 4 GB (mínimo para fluidez del navegador y sistema operativo).
- **Almacenamiento:** 120 GB de espacio disponible (preferiblemente SSD para agilidad de arranque).
- **Periféricos:** Lector de código de barras (opcional, según el método de ingreso de empleados mencionado en la matriz).

- **Sistema Operativo Seleccionado: Windows 10/11 Home o Pro**
  - **Justificación:** Es el sistema estándar en entornos de oficina y comercio, garantizando compatibilidad total con navegadores modernos y periféricos.
  - **Características:** Interfaz gráfica intuitiva, alta compatibilidad de drivers y actualizaciones de seguridad constantes.
  - **Ventajas:** Fácil de usar para personal no técnico; soporte técnico masivo disponible.
  - **Desventajas:** Requiere pago de licencia y consume más recursos de hardware que sistemas basados en Linux.

2. Arquitectura Lado Servidor (Hospedaje del Sistema)

El servidor es donde residirá la base de datos MySQL y la lógica de la aplicación.

- **Características Mínimas de Hardware:**
  - **Procesador:** Quad-Core de 2.5 GHz o superior (enfocado en multitarea y concurrencia).
  - **Memoria RAM:** 8 GB o 16 GB (dependiendo del volumen de usuarios simultáneos en la gestión de nómina).
  - **Almacenamiento: Disco Sólido (SSD) de 250 GB o superior.** El uso de SSD es crítico para que las consultas a la base de datos de asistencia y nómina sean instantáneas.
  - **Red:** Conexión de banda ancha estable con IP fija (si es local) o un VPS en la nube.
- **Sistema Operativo Seleccionado: Ubuntu Server (Linux)**
  - **Justificación:** Es el estándar para servidores web por su estabilidad, seguridad y optimización de recursos. Al no tener interfaz gráfica de fábrica, dedica toda la potencia al motor de base de datos.
  - **Características:** Sistema multiusuario, multitarea, basado en núcleos de código abierto y altamente configurable por terminal.

- **Ventajas:** Gratuito (sin licencias), extremadamente seguro contra virus y muy eficiente en el manejo de memoria RAM.
- **Desventajas:** Requiere conocimientos técnicos en líneas de comandos para su administración.

- **Software Requerido en el Servidor:**
  - **Motor de Base de Datos:** MySQL Server 8.0.
  - **Servidor Web:** Apache o Nginx.
  - **Entorno de Ejecución:** Python (si se usa Django/Flask) o PHP, según el desarrollo del backend.

Lenguajes de Programación - OperPan

Para el desarrollo de la aplicación web **OperPan**, se plantean dos rutas tecnológicas basadas en la eficiencia para pequeñas empresas y la curva de aprendizaje del equipo.

1. Opción Principal: JavaScript (Entorno Node.js)

JavaScript es el lenguaje estándar de la web. Con la llegada de **Node.js**, permite programar tanto la interfaz (Frontend) como el servidor y la lógica (Backend) usando un mismo lenguaje.

- **¿Por qué elegirlo?:** Permite que el grupo **"operpaan"** se especialice en un solo lenguaje. Es ideal para aplicaciones en tiempo real (como el registro de asistencia inmediato) y tiene la comunidad más grande de desarrolladores actualmente.
- **Ventajas:**
    - **Versatilidad:** Un solo código sirve para la web y puede adaptarse fácilmente a móviles (Recomendación del informe).
    - **Velocidad:** Los motores modernos (V8) ejecutan las tareas administrativas de la panadería de forma casi instantánea.
    - **Ecosistema:** Acceso a miles de librerías gratuitas para generar reportes PDF o enviar notificaciones.
- **Desventajas:**
    - **Complejidad inicial:** Al ser asíncrono, puede ser confuso al principio para manejar el orden de ejecución de los procesos.
    - **Actualizaciones constantes:** Las herramientas cambian rápido, lo que requiere estar investigando continuamente.

2. Opción Alternativa: PHP (Lenguaje de Servidor)

PHP es el lenguaje "clásico" de la web, diseñado específicamente para interactuar con bases de datos y generar contenido dinámico.

- **¿Por qué elegirlo?:** Es el lenguaje que soporta la mayoría de los hostings económicos o gratuitos tradicionales. Si el grupo decide usar una base de datos relacional pura (como MySQL), PHP ofrece una integración nativa y muy sencilla.
- **Ventajas:**
    - **Simplicidad:** Su sintaxis es muy parecida al lenguaje humano y es fácil de leer para principiantes.
    - **Compatibilidad:** Funciona en casi cualquier servidor del mundo sin configuraciones complejas.
    - **Enfoque en Datos:** Está optimizado para sistemas de gestión (CRUD: Crear, Leer, Actualizar y Borrar registros).
- **Desventajas:**
    - **Sintaxis inconsistente:** Algunas funciones antiguas pueden ser confusas en comparación con lenguajes más modernos.
    - **Menos interactividad:** Para que la página no se recargue cada vez que alguien marca asistencia, necesita apoyarse obligatoriamente en JavaScript.

3. Cuadro Comparativo para Socialización

Criterio	JavaScript (Node.js)	PHP (Laravel/Vanilla)

Curva de Aprendizaje	Media (Un solo lenguaje para todo)	Baja (Muy intuitivo para backend)
Uso en el Mercado 2026	Líder absoluto en web moderna	Muy alto en sistemas de gestión y CMS
Ideal para OperPan si...	Quieren una app muy rápida e interactiva.	Buscan algo estable, sencillo y fácil de alojar.

Conclusión Recomendada

Para el proyecto **OperPan**, recomendamos **JavaScript**. Dado que el sistema requiere una interfaz fluida para que los empleados registren su entrada/salida y el administrador vea reportes sin recargar la página, el uso de JavaScript en todo el stack (Fullstack) optimizará los tiempos de desarrollo y mantenimiento del grupo.

Motor de Bases de Datos

Para el sistema de información web de la empresa, se ha determinado que el motor de base de datos más adecuado es MySQL, considerando como alternativa técnica PostgreSQL. A continuación, se presenta la justificación de ambas opciones en términos de beneficios para la organización.

MySQL

Se selecciona MySQL por ser el estándar global para aplicaciones web, ofreciendo un equilibrio perfecto entre velocidad y facilidad de mantenimiento.

- ¿Por qué se elige?: Es la herramienta que mejor se adapta a la infraestructura actual del proyecto. Permite gestionar de manera ágil los registros de asistencia, nómina y perfiles de empleados sin requerir una inversión excesiva en recursos de servidor.
- Ventajas:
    - Confiabilidad: Es extremadamente estable para operaciones cotidianas de oficina.
    - Costo de Implementación: Al ser de código abierto, reduce los costos del proyecto.

- Compatibilidad: Funciona de forma nativa con casi cualquier servicio de alojamiento web.

- Desventajas:
  - Puede presentar limitaciones si el volumen de datos crece a niveles masivos (millones de registros diarios).

PostgreSQL

Se propone como alternativa en caso de que el sistema requiera en el futuro una complejidad mayor en el manejo de datos financieros.

- ¿Por qué considerarlo?: Es reconocido por su rigor técnico. Si la prioridad absoluta es la precisión matemática extrema y la seguridad de los datos ante fallos del sistema, PostgreSQL es el líder.
- Ventajas:
  - Integridad de Datos: Tiene reglas muy estrictas que evitan que se guarde información incompleta o errónea.
  - Funciones Avanzadas: Permite realizar consultas mucho más complejas y reportes automáticos detallados.
- Desventajas:
  - Requiere un personal técnico más especializado para su configuración y optimización, lo que podría elevar los tiempos de soporte.

Repositorio del Código

Se utilizará git y git hub. En esta sección investigue y describa que son estos repositorios y porque se usan en el proceso de desarrollo de software.

Investigación: Repositorio del Código (Git y GitHub)

En el desarrollo de **OperPan**, hemos decidido implementar el uso de sistemas de control de versiones y plataformas de alojamiento de código para garantizar la integridad y trazabilidad de nuestro software.

1. ¿Qué es Git? (El Motor)

Git es un sistema de **control de versiones distribuido** de código abierto. Funciona de forma local en nuestras computadoras y su propósito es rastrear cada pequeño cambio realizado en los archivos del código fuente.

- **¿Por qué lo usamos?** Nos permite crear "ramas" (branches) para trabajar en diferentes funcionalidades (como el login o el registro de turnos) de forma independiente, sin dañar la versión principal del programa. Además, nos permite volver a una versión anterior si cometemos un error crítico.

2. ¿Qué es GitHub? (La Nube)

GitHub es una **plataforma de alojamiento en la nube** que utiliza la tecnología de Git. Es el lugar donde "subimos" nuestro repositorio local para que esté disponible para todo el equipo y para el despliegue en la web.

- **¿Por qué lo usamos?** Facilita la colaboración entre nosotros. Al tener el código en la nube, todos los integrantes de **operpaan** podemos descargar la última versión, revisar el trabajo de los demás y realizar auditorías de seguridad antes de publicar cambios finales.

Importancia en el Proceso de Desarrollo de Software

El uso de estos repositorios es vital para nuestro proyecto formativo por las siguientes razones:

- **Trabajo Colaborativo:** Evita que nos enviemos archivos por correo o memorias USB, eliminando el riesgo de perder información o sobreescribir el trabajo de un compañero.
- **Trazabilidad y Auditoría:** Cada cambio queda registrado con un mensaje, la fecha y el autor. Esto es esencial para demostrar ante el instructor cómo ha evolucionado el código de la aplicación.

- **Integración con el Hosting:** Plataformas como Vercel o Firebase (que evaluamos anteriormente) se conectan directamente con GitHub para actualizar la aplicación de la panadería automáticamente cada vez que subimos cambios.
- **Seguridad del Código:** Si alguna de nuestras computadoras falla, el código fuente de **OperPan** permanece seguro en la nube de GitHub, garantizando la continuidad del proyecto.

Conclusiones

En esta sección describan por ahora que pueden inferir o suponer del futuro o diseño del proyecto, de la forma de trabajo del grupo o que esperan lograr.

Podemos inferir que el futuro del proyecto es escalable; el uso de tecnologías como MySQL y entornos web asegura que el sistema pueda crecer sin necesidad de reconstruir la arquitectura desde cero. Nuestra meta es entregar una herramienta que automatice procesos manuales, reduciendo tiempos administrativos en un 30% o más.

1. **Sobre el Futuro y Diseño:** El diseño basado en la nube (Firebase/Vercel) garantiza que **OperPan** no sea solo un ejercicio académico, sino una herramienta escalable. Su arquitectura permitirá que la panadería pase de registros manuales a una gestión digital profesional, con reportes en tiempo real y acceso remoto.
2. **Sobre la Forma de Trabajo (Grupo operpaan):** El uso de **Git y GitHub** ha profesionalizado nuestra dinámica. Hemos logrado un flujo de trabajo sincronizado

donde el código es seguro, trazable y colaborativo, eliminando la pérdida de información y mejorando la comunicación técnica entre nosotros.

3. **Logros Esperados:** Nuestro objetivo es entregar un **Producto Mínimo Viable (MVP)** que elimine el 100% de los errores en el cálculo de turnos. Esperamos que esta solución reduzca la carga administrativa de la dueña y consolide nuestras competencias como desarrolladores en un entorno real.

Recomendaciones

En este espacio pueden explicar, por ejemplo, que pretenden realizar una aplicación móvil para el proyecto, el uso de algún software especifico o hardware especifico (por ejemplo, lector de código de barras), alguna salvedad sobre el alcance de su proyecto formativo, novedades, etc.

Se sugiere proyectar, en una segunda fase, el desarrollo de una aplicación móvil complementaria. Esto facilitaría que los empleados consulten sus desprendibles de nómina y soliciten certificaciones laborales directamente desde sus dispositivos, mejorando la experiencia de usuario y la accesibilidad

Referencias Bibliográficas

Preferiblemente usar normas APA para las fuentes consultadas que apoyaron la elaboración de este informe.

MySQL AB. (2024). *Manual de referencia de MySQL 8.0*. Recuperado de https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/

PostgreSQL Global Development Group. (2024). *PostgreSQL 16.0 Documentation*. Recuperado de https://www.postgresql.org/docs/

Fuentes consultadas para la investigación de las plataformas de alojamiento:

Firebase. (s. f.). *Precios de Firebase: Plan Spark y Plan Blaze*. Google Cloud. https://firebase.google.com/pricing

GitHub, Inc. (s. f.). *GitHub Pages: Sitios web para ti y tus proyectos*. https://pages.github.com

Hostinger Internacional. (s. f.). *Hosting web: Precios y planes de alojamiento*. https://www.hostinger.co/precios

Netlify. (s. f.). *Pricing: Free and paid plans for modern web development*. https://www.netlify.com/pricing

Tanenbaum, A. S., & Wetherall, D. J. (2012). *Redes de computadoras*. Pearson Educación. (Para sustentar la arquitectura cliente-servidor).

Microsoft. (2024). *Requisitos de sistema de Windows 11*. Recuperado de https://www.microsoft.com/es-es/windows/windows-11-specifications

Canonical. (2024). *Ubuntu Server documentation*. Recuperado de https://ubuntu.com/server/docs

Vercel, Inc. (s. f.). *Vercel Pricing: Deploy your first project in seconds*. https://vercel.com/pricing